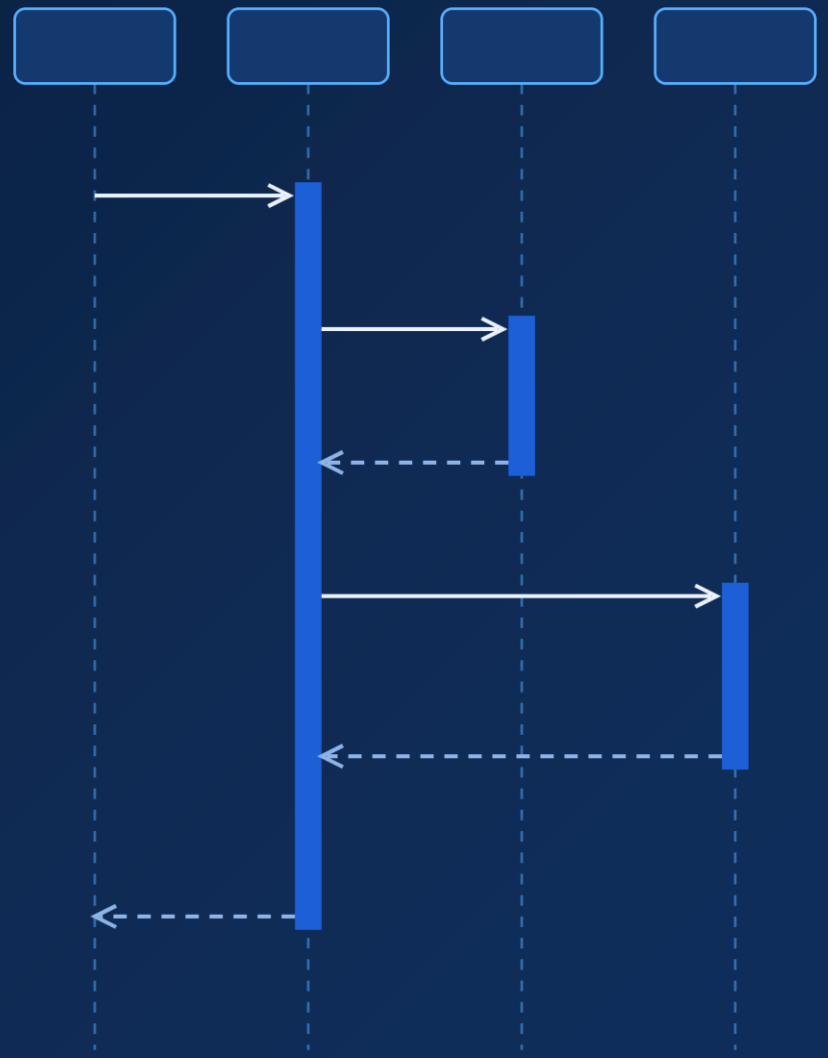
PROYECTO DE SOFTWARE · CLASE 9 · UNIDAD 2

Diagramas de secuencia

Cómo conversan las partes del sistema (Sequence Diagrams)



Prof. Carlos Moller · Martes 27 de octubre de 2026

AGENDA DE HOY

Del proceso a la conversación entre las partes del sistema

01 Puente: de la actividad y las clases a la secuencia

02 Qué es y sus 6 elementos (actor, línea de vida, mensaje...)

03 Ejemplo completo: DS-02 Registrar reserva de cabaña

04 Conexión con las clases (o con archivos y BD) y fragmentos

05 Nomenclatura DS-xx y errores comunes

06 Taller: cada equipo dibuja su primer diagrama de secuencia

DÓNDE ESTAMOS

Dos diagramas que ya tienen se juntan en uno

Clase 7 · DA-xx

Diagrama de actividad

Dice **qué pasos** ocurren y en qué orden.

Clase 8 · uno por sistema

Diagrama de clases

Dice **qué objetos** existen y qué saben hacer.



Hoy · DS-xx

Diagrama de secuencia

Dice **quién le pide qué a quién**, y en qué orden, para cumplir un caso de uso.

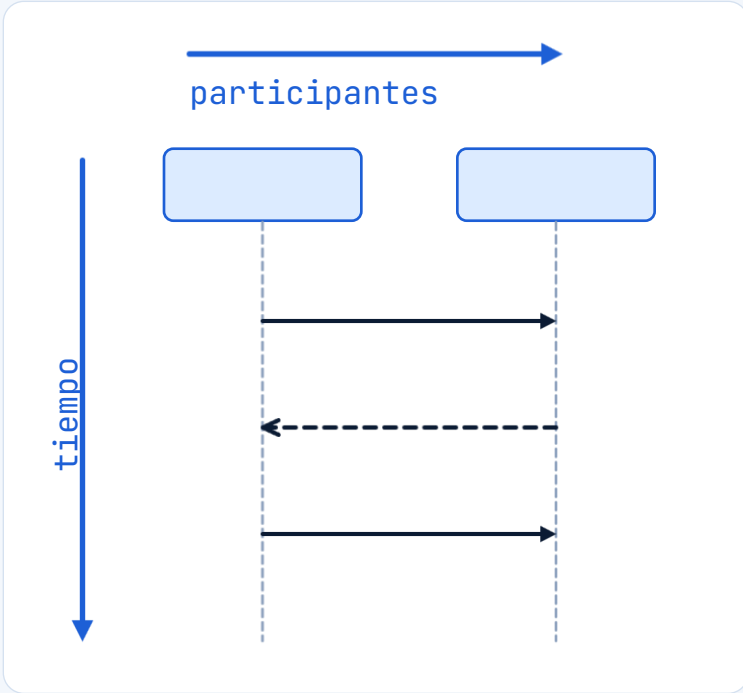
CONCEPTO

¿Qué es un diagrama de secuencia?

Un **diagrama de comportamiento** (behavior diagram) de UML que muestra los **mensajes** que intercambian los objetos para cumplir **un** caso de uso.

> **Eje horizontal:** los participantes (quién).
>
> **Eje vertical:** el tiempo, de arriba hacia abajo (cuándo).

Se lee como un guion: arriba lo primero que pasa, abajo lo último.



NOTACIÓN

Los 6 elementos que van a dibujar



Actor

`Actor`

Quien inicia: el mismo del caso de uso.



Participante

`Participant / Object`

Un objeto de una clase. Los dos puntos dicen “un objeto de”.



Línea de vida

`Lifeline`

Línea punteada: el objeto existe durante el escenario.



Activación

`Activation bar`

Rectángulo: el objeto está trabajando.



Mensaje

`Message`

Flecha continua: “haz esto”. Es un método.



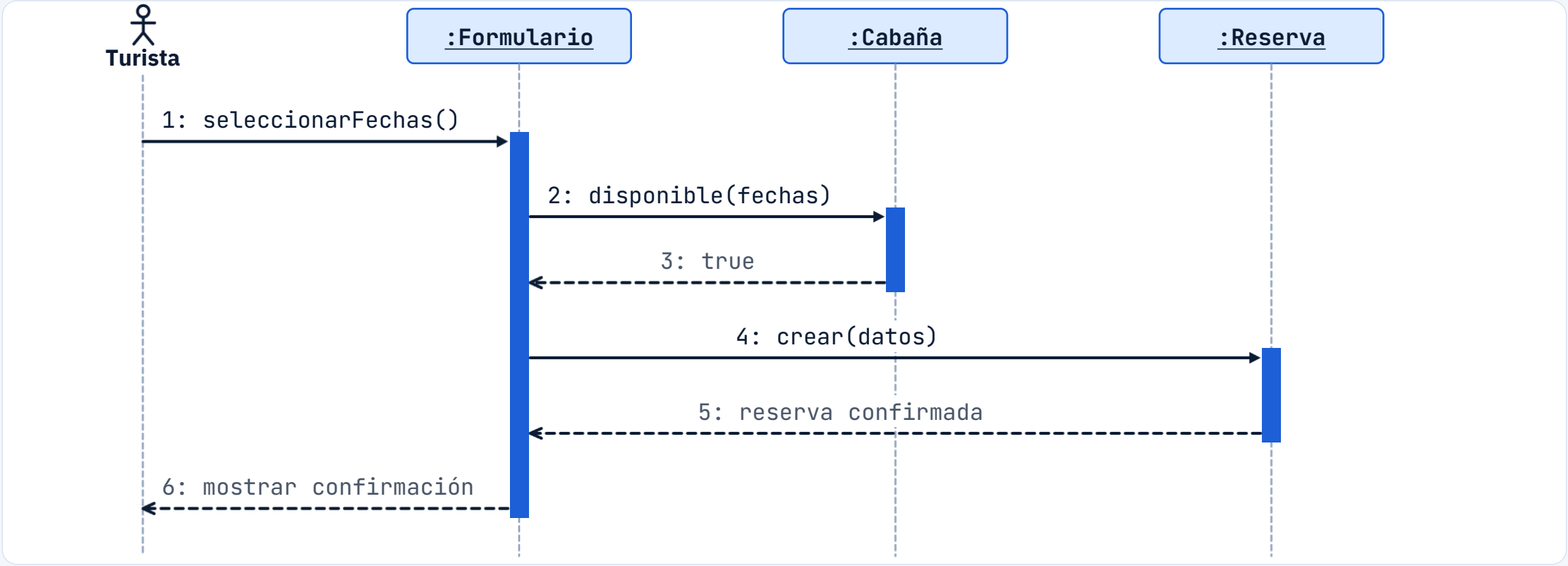
Respuesta

`Reply / Return`

Flecha punteada: el valor que vuelve.

EJEMPLO · CABAÑAS · VIENE DE CU-02 Y DA-02

DS-02 · Registrar reserva



REGLA DE CONSISTENCIA

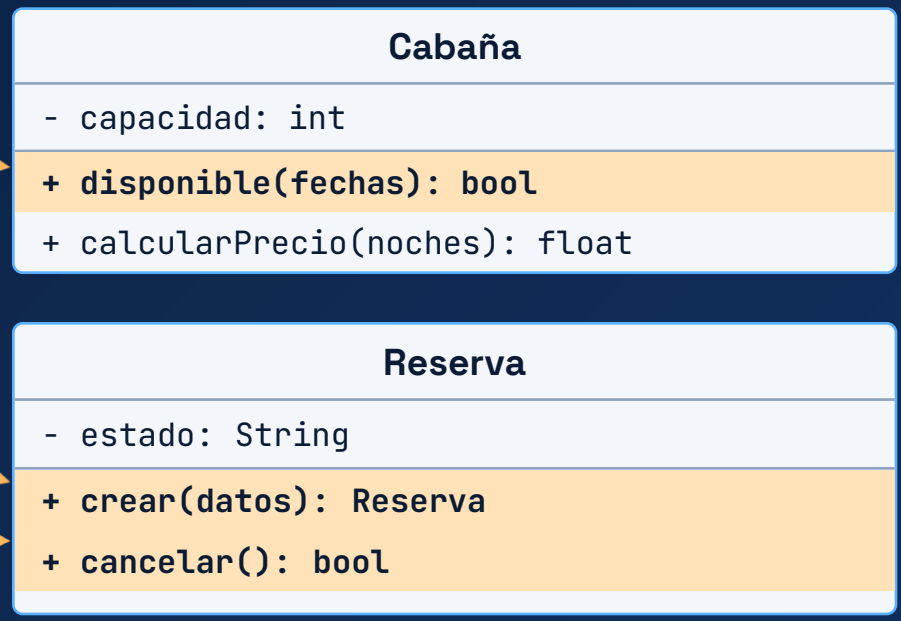
Cada mensaje es un método de quien lo recibe

En el diagrama de secuencia

`disponible(fechas) → :Cabaña`

`crear(datos) → :Reserva`

`cancelar() → :Reserva`

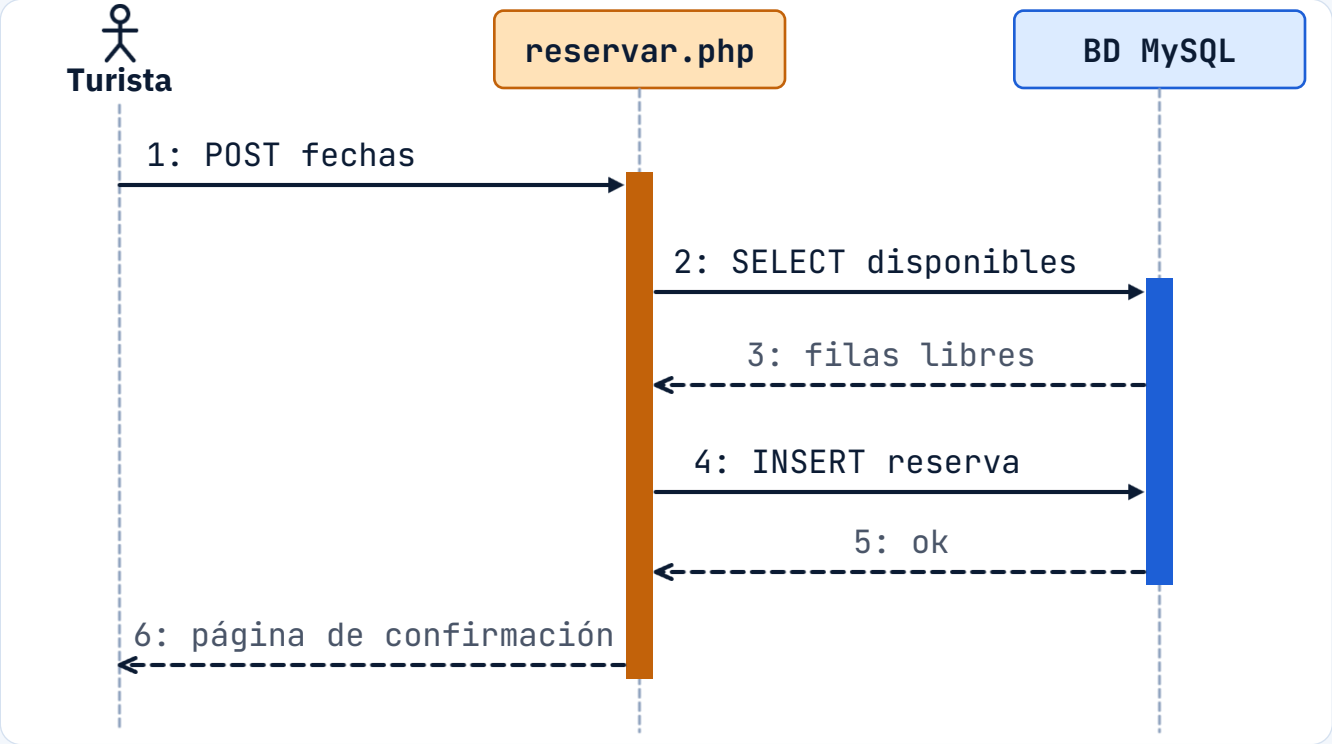


En el diagrama de clases

Si un mensaje no existe como método en la clase que lo recibe, **falta un método o el mensaje va al objeto equivocado**. Corrijan uno de los dos diagramas.

SI SU EQUIPO NO USA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

El mismo diagrama, con archivos y tablas



Qué cambia

Con objetos	Sin objetos
:Clase	archivo o módulo (.php, .js)
método	función o endpoint
objeto con datos	tabla de la BD

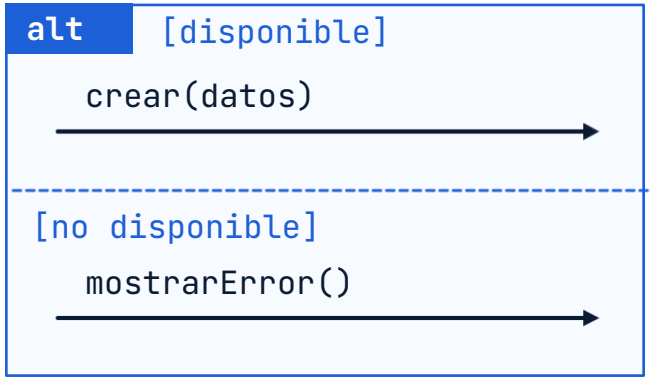
La regla se mantiene

Cada mensaje debe ser una función que exista en ese archivo, o una consulta a una tabla que exista en su BD (E5).

FRAGMENTOS COMBINADOS (COMBINED FRAGMENTS)

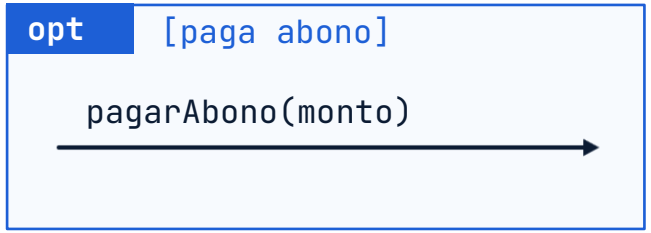
Decisiones y repeticiones: alt, opt, loop

alt · alternative



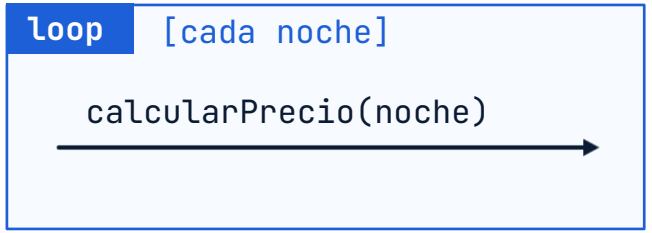
Si / si no. Es el rombo de decisión del DA.

opt · optional



Solo ocurre si se cumple la condición; si no, se salta.

loop · repetición



Se repite mientras la condición sea verdadera.

NOMENCLATURA

Nuevo código: DS-xx

DS-02

DS = Diagrama de Secuencia (Sequence Diagram).
02 = el mismo número de su caso de uso. Nunca se reutiliza.



Así cualquiera sigue un requisito desde el caso de uso hasta los objetos que lo resuelven.

¿Cuántos de cada uno?

Diagrama	Cantidad
Casos de uso	1 por sistema
Actividad (DA)	1 por CU
Clases	1 por sistema
Secuencia (DS)	1 por CU

ANTES DE ENTREGAR

Errores comunes y cómo corregirlos

⚠ **Mensajes que no son métodos**	Agrega el método a la clase o cambia el receptor
⚠ **Respuesta con flecha continua**	Las respuestas siempre van punteadas
⚠ **Todo el sistema en un solo diagrama**	Un DS por caso de uso
⚠ **Diez participantes o más**	Solo los objetos que intervienen en ese CU
⚠ **Mensajes sin número**	Numera 1, 2, 3… de arriba hacia abajo
⚠ **Pasos del DA que no aparecen**	Cada paso del DA tiene al menos un mensaje

TALLER EN EQUIPO · 80 MINUTOS

Su primer diagrama de secuencia

10′
Elegir el CU
El mismo de su DA. Un Must.

15′
Participantes
Actor, interfaz y clases del diagrama de clases.

30′
Mensajes
Paso a paso del DA, numerados, con sus respuestas.

15′
Verificar
Cada mensaje existe como método. Si no, se corrige.

10′
Revisión
Muestran el DS y recibo comentarios.

A Líder / analista: verifica contra la ficha del CU y el DA.

B Líder técnico: dibuja y cruza con el diagrama de clases.

C Front-end y calidad: revisa los 6 errores comunes.

Herramienta libre: papel, draw.io, Lucidchart o PlantUML. Suban el DS al repositorio del proyecto.

PRÓXIMA CLASE · MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

Taller de cierre UML: los cuatro diagramas juntos

CU	DA-xx	Clases	DS-xx
Casos de uso	**Actividad**	**Clases**	**Secuencia**
Qué hace el sistema	Los pasos	Los objetos	Quién hace cada paso

Traer: los cuatro diagramas de su proyecto, aunque estén en borrador.

Revisaremos que sean consistentes entre sí, para preparar el Entregable 4 (UML).

IDEA PARA LLEVARSE

Si un mensaje no es un método, uno de los dos diagramas está mal.

La secuencia es la prueba de que su diseño funciona antes de escribir una línea de código.